$J \int Skripte$

Kryptologie ICS.KRYPTOG

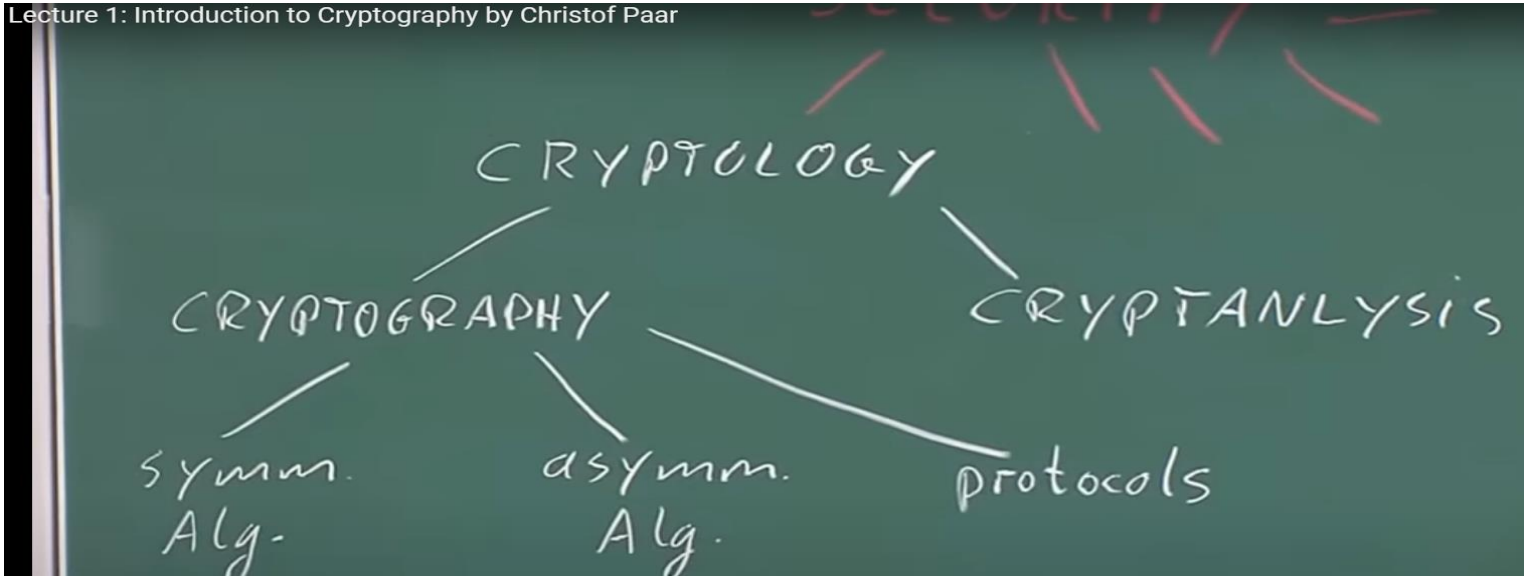
Zusammenfassende Folien zu

Kap. 1 – 3 = Präsenz 0 = Vorbereitung = flipped classroom

„Einführung in die Kryptographie“, HS 26

Link des Tutorials:

https://hslu.zoom.us/rec/share/tG9npoKqsHpFTGPkWYQuUgeex1F4NK33gTmG7cau9IVAqyBNfmCwUcT9ad8LPjLo.nCPnhjcB0JnGnivX



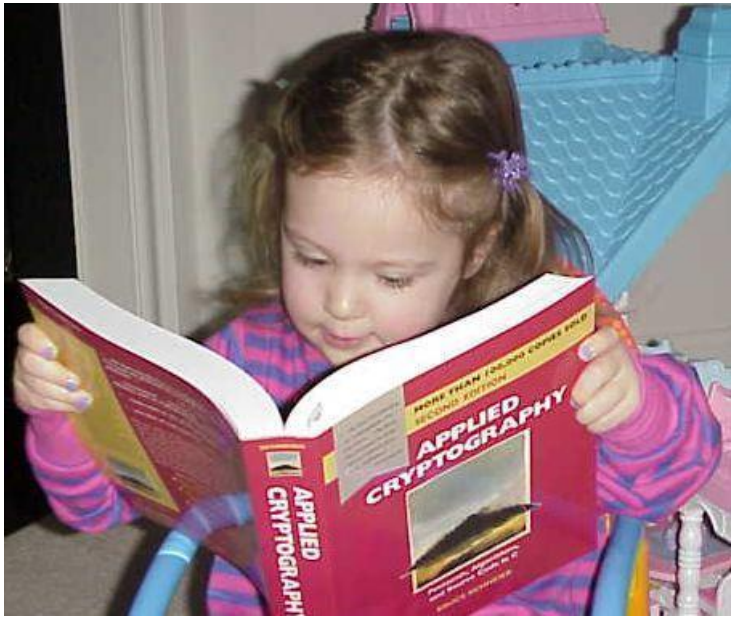
Vorlesungsvideo von Ch. Paar Lectures in Cryptography by Christof Paar – YouTube oder www.crypto-textbook.com/movies.php

©Josef Schuler, dipl. math., dipl. Ing. NDS ETHZ, MSc Applied IT-Security, Feldhof 25, 6300 Zug, j.schuler@bluewin.ch resp. josef.schuler@hslu.ch

Kap. 1

GRUNDGEDANKE, HINWEISE, INHALT UND ARBEITSAUFTRAG FÜR DIE VORBEREITUNG (FLIPPED CLASSROOM)

Grundgedanke des Moduls



- Das Modul „Kryptologie Grundlagen“ = KRYPTOG führt in die Grundlagen der Kryptologie einführen ohne mathematisch allzu anspruchsvoll zu sein.
- Dies im Gegensatz zu den meisten Kryptobüchern.
- OK, kinderleicht wird es trotzdem nicht …

- Die Mathematik soll nicht im Zentrum stehen, aber unserem (Hochschul-) Niveau gerecht werden. Die meisten math. Teile sind in den Unterlagen aufgeführt. Gewisse Aspekte dürfen als bekannt vorausgesetzt werden und müssen vorab (flipped classroom) repetiert werden. Andere werden innerhalb der Präsenz besprochen.
- Das obige Bild entstand ca. 2005. Ich hoffe, dass sie – mittlerweile als erwachsene Frau – nach wie vor Interesse an Kryptologie hat.

Der Slogan zu dieser Vorbereitung

Einmal selber getan ist mehr wert als tausendmal zugeschaut!

Inhaltsübersicht & Arbeitsauftrag

- <u>Einführung in die Thematik</u>
  - Definitionen und Begriffe
  - Erste Key Words zur sym. und asym. Kryptographie
  - Historischer Hintergrund
  - Abgrenzungen
  - Das klassische und weitere Kryptomodelle
  - Elementare Sicherheitsanforderungen, resp. –ziele
  - Bedrohungen, Gegner und Attacken.

- <u>Arbeitsauftrag bis zur Präsenz der Semesterwoche 1</u>
  - Lesen Sie bitte das Dokument „ICS_KRYPTOG-Hinweise“, welche in Ilias im Ordner „Administration“ hochgeladen ist.
  - Studieren Sie bitte in JS Skript „Einführung in die Kryptologie“, die Kap. 1 – 3. Die nachfolgenden Folien sind eine Zusammenfassung dieser Kapitel. Lösen Sie zudem die in diesen Kapiteln enthaltenen Aufgaben, ***<u>ausser die Aufgabe 2.6 im JS Skript.</u>***
  - Lösen Sie die Aufgaben in dieser Zusammenfassung.

- <u>Tipp zum Vorgehen, resp. ein mögliches Vorgehen wäre:</u>
  - Lesen Sie zuerst die Kap. 1 – 3 im JS Skript und lösen die dortigen Aufgaben, danach betrachten Sie die vorliegenden Folien (ev. mit dem Tutorial) und lösen die in den Folien enthaltenen Aufgaben.

Lernziele

- Ich kenne die Definitionen und Begriffe.
- Ich kann die Grundbegriffe der Kryptologie richtig einordnen.
- Ich habe erkannt, dass es verschiedene Übersichtsmodelle gibt und kann diese nachvollziehen.
- Ich einen Überblick des historischen Verlaufs der Kryptologie erhalten.
- Ich kenne den Unterschied zwischen Verschlüsselung und Steganographie, resp. Codierung.
- Ich kenne das klassische Kryptomodell und kann es in die Realität einordnen.
- Ich kenne die klassischen Sicherheitsanforderungen, resp. –ziele und bin mir bewusst, dass es verschiedene Sichtweisen gibt.
- Ich habe einen Überblick über die verschiedenen Bedrohungen, Gegner und Attacken erhalten.

<u>Und besonders wichtig:</u>

- Mir ist bewusst, dass die Benutzerauthentizität in Zukunft je länger je wichtiger wird.

Verweise zur Literatur

- ***Theorie und (weitere Aufgaben):***
  - JS Skript „Einführung in die Kryptologie“, Kap. 1 – 3.
  - Lehrbuch „Kryptografie verständlich“, Christof Paar, Kap. 1.1 – 1.2 (das Buch wird im Folgenden jeweils mit [CP-D] vermerkt).
  - Die Kapitelnummerierung (Kap. 2 – 3) in den folgenden Folien entspricht derjenigen im oben erwähnten JS Skript „Einführung in die Kryptologie“. Die Details zu den Folien müssen im Skript nachgelesen werden. Zudem hat es im Skript weitere Übungen und Beispiele. ***Die Aufgaben- und Beispielnummerierung im JS Skript „Einführung in die Kryptologie“ und in den vorliegenden Folien stimmen nicht überein!***

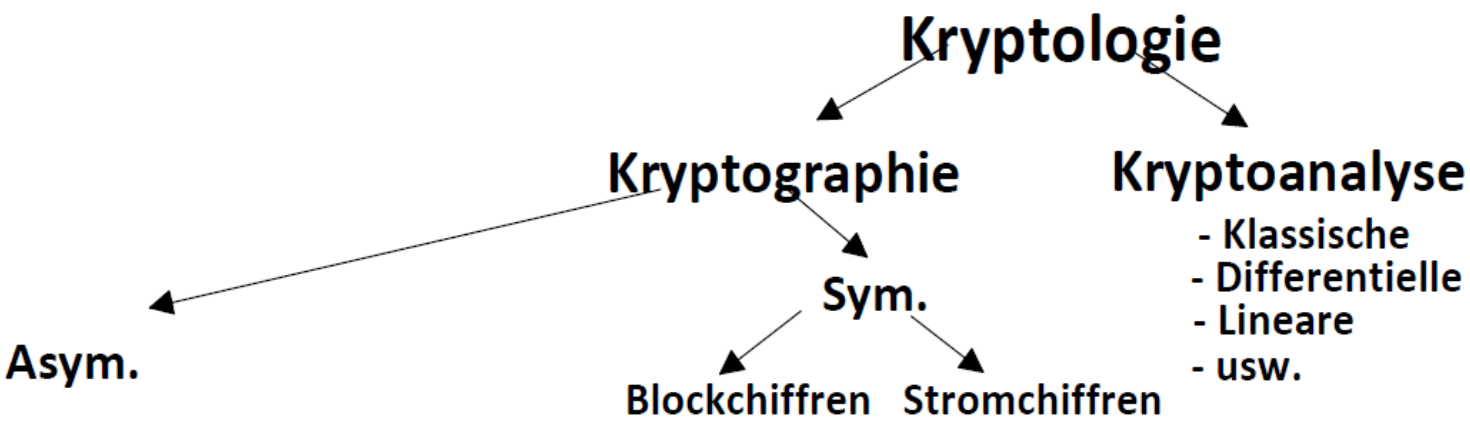
- ***Die Quellenangaben sind im JS Skript, nicht aber in den Folien enthalten!***

Kap. 2

EINLEITUNG

Definitionen

- **Kryptographie**: Entwerfen von Kryptoalgorithmen
- **Kryptoanalyse**: Brechen von Kryptoalgorithmen



- Faktorisierungsproblem (z.B. RSA) (*)
- Disk. Log Problem (z.B. Diffie-Hellman, Schnorr, DSA)
- Elliptische Kurven (ist ebenfalls eine Art disk. Log. Problem)

(*) im Falle des RSA auch das e-te Wurzel mod N Problem genannt, genauer:

Kann man die Zahl N in Primzahlen zerlegen, dann kann man auch die e-te Wurzel mod N berechnen.

Die Umkehrung gilt nicht, resp. ist noch nicht bewiesen.

Bemerkungen

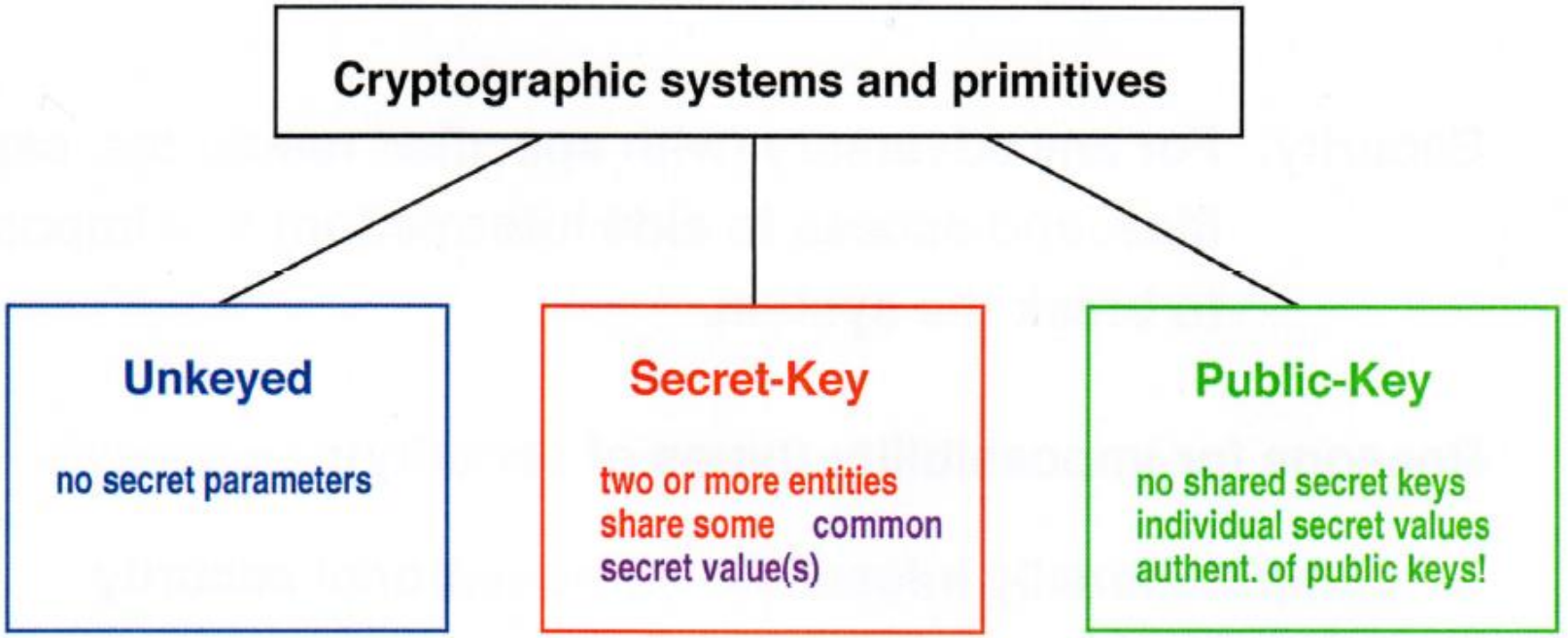
- In der obigen Zeichnung fehlen wichtige weitere Aspekte der Kryptologie:
  - Unkeyed Kryptosysteme nach U. Maurer, ETHZ (cf. weiter hinten)
    - Hashfunktionen
    - Zufallszahlengeneratoren (Pseudo Random Number Generator PRNG)
    - Einwegfunktionen
  - Key Management
  - Protokolle
  - Sichere Berechnungen
  - Implementationsattacken
  - Usw.
- Der Begriff Kryptographie besteht aus den zwei altgriechischen Wörtern „Kryptos“ = verstecken und „graphie“ = „schreiben“.
- Die klassische Kryptographie befasste sich praktisch nur mit Verschlüsselung = Chiffrierung. Die kryptographische Integrität/Authentizität kam erst ca. 1970 hinzu.

Begriffe

- Symmetrische Kryptographie
  - Beide Kommunikationspartner besitzen den geheimen Schlüssel.
  - Grösster Nachteil: Schlüsselverteilung und Anzahl Schlüssel (bei n Partnern braucht es ungefähr $\frac{n^2}{2}$ (genauer: $\frac{n(n-1)}{2}$) Schlüssel, wenn jeder mit jedem mit einem anderen Schlüssel kommunizieren will.
- Asymmetrische Kryptographie
  - Der Schlüssel ist in 2 Teile aufgeteilt, einen öffentlichen und einen geheimen.
  - Der geheime Teil des Schlüsselpaares ist nur einer Stelle bekannt.
  - Der obige Nachteil ist hier behoben, es braucht nur n Schlüsselpaare.
  - Der grösste Nachteil ist der erhöhte Rechenaufwand.
- Unkeyed Kryptographie
  - Hashfunktionen
  - One-way (= Einwegfunktionen)
    - One-way Funktionen mit Trapdoor
    - One-way Funktionen ohne Trapdoor
  - Zufallszahlengeneratoren

Begriffe in der Übersicht, Teil 1

Neben der ***Secret und Public Key*** Kryptographie betrachtet Prof. Dr. U. Maurer in seiner erweiterten Übersicht die ***Unkeyed*** (also schlüssellose) Kryptographie. Wir werden auf das zurückkommen.



Begriffe in der Übersicht, Teil 2

Prof. Dr. C. Paar teilt die Übersicht zur Kryptologie insofern anders auf, indem Protokolle erwähnt werden.

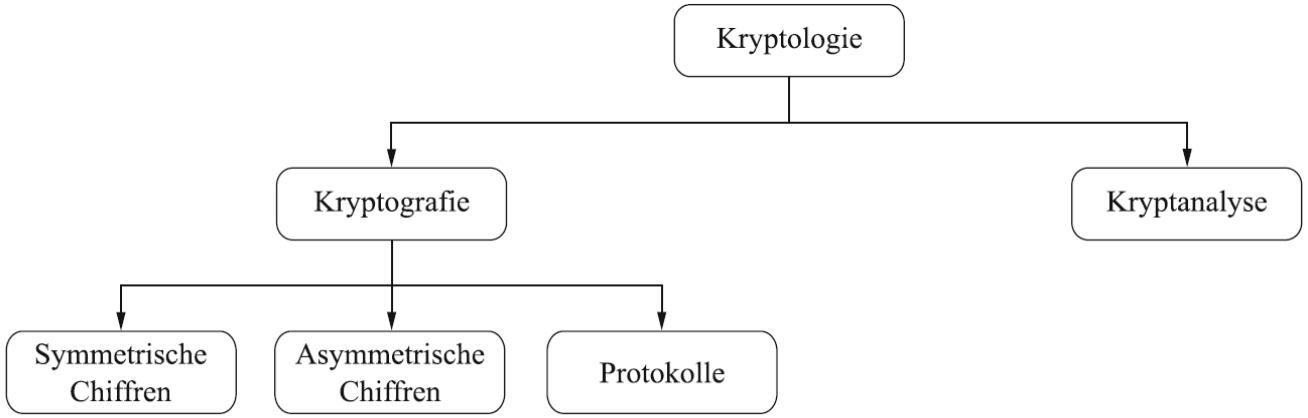


Abb. 1.3 Die Kryptologie und ihre Untergebiete

Ergänzungen von Josef Schuler:

(a) Unkeyed Kryptographie
(b) Key Management
(c) Weitere Bereiche, z.B. Sichere Berechnungen

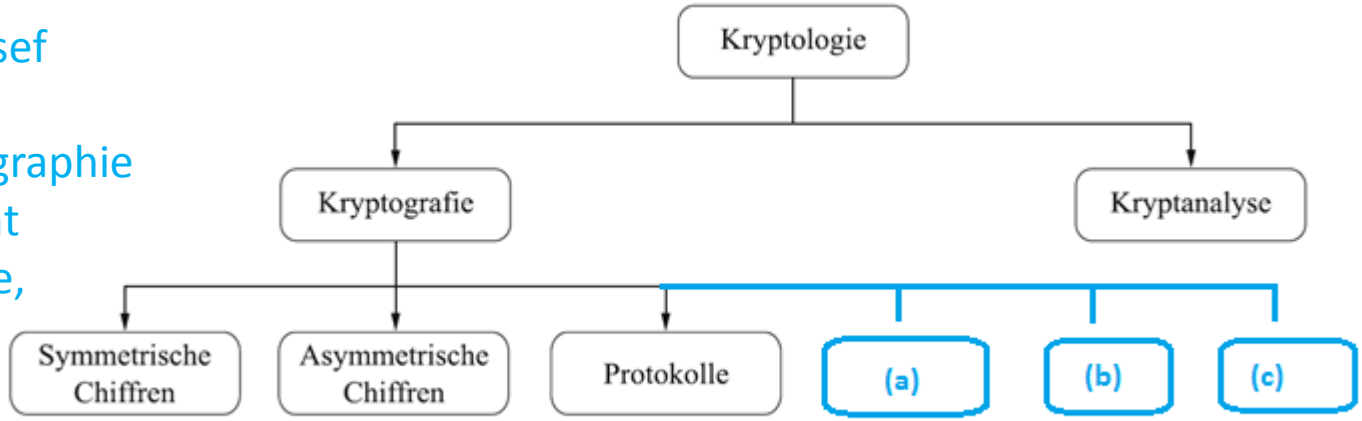
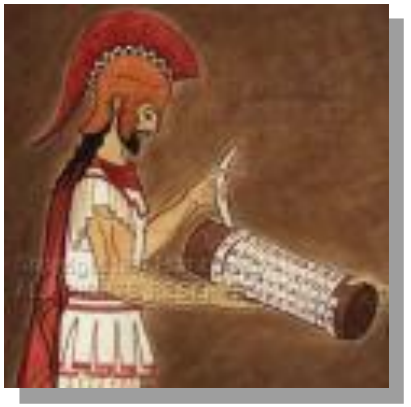


Abb. 1.3 Die Kryptologie und ihre Untergebiete

Aufgabe 2.1 Bitte lesen Sie nun das Kap. 1.1 in [CP-D].

Historischer Hintergrund, Antike

- Skytale der Spartaner um 500 v. Chr.: Ein Papierstreifen wird auf eine Rolle einer bestimmten Dicke gewickelt, beschrieben und wieder abgewickelt.



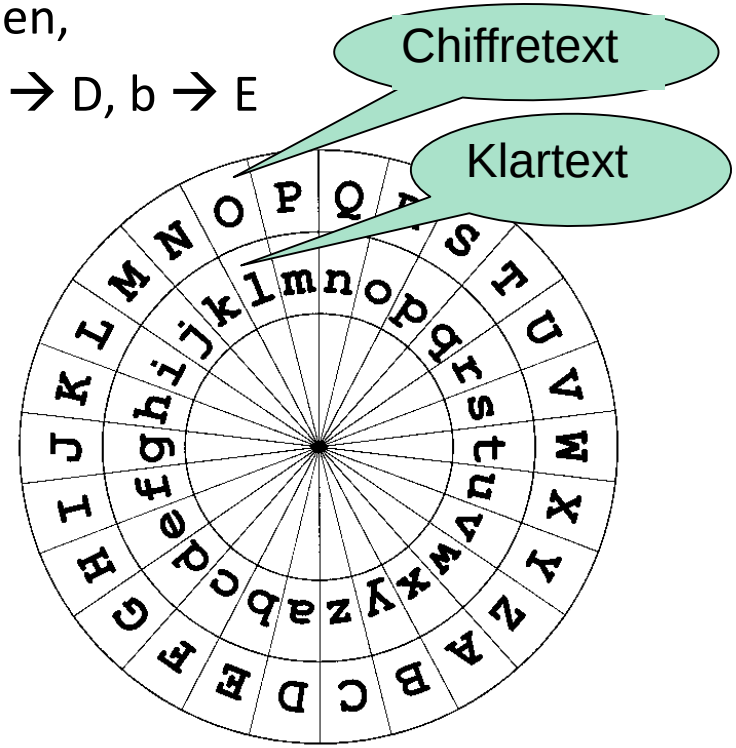
Meldung auf Skytala

H	A	L	L	O
	W	I	E	
G	E	H	T	S

H GAWELIHLETO S

Meldung abgewickelt

- Cäsar Verschlüsselung um 50 v. Chr.: Buchstaben werden verschoben,
  z.B. (siehe Bild) a → D, b → E
  c → F, … z → C



Hist. Hintergrund, bis Moderne & Übersicht

- 16. – 19. Jh. bis Moderne: Siehe Kap. 2.2.2 – 2.2.5 im JS Skript „Einführung in die Kryptologie“ und in https://www.cryptool.org/de/education/history
- Übersicht
  - Antike bis 1. WK: archäologische Funde (z.B. auf Kreta), Cäsar, Privatgebrauch (Liebespaare), Diplomatie.
  - 1. & 2. WK: kriegs(mit)entscheidende Rolle.
    - 1. WK: Die Engländer entschlüsselten ein Telegramm (das Zimmermann Telegramm) der Deutschen an Mexiko.
    - 2. WK: Knacken der Enigma, verhalf den Alliierten denn Angriff der Deutschen auf London abzuwenden.
    - 2. WK: Das Knacken des japanischen Marinecodes durch J. Rochefort und seinem Team war entscheidend für den Sieg der Amerikaner gegen die Japaner bei der Schlacht um Midway (1942).
  - 1948: Begründung der Informationstheorie durch Claude Shannon.
  - 1970: Simmons: Erste Theoretische Ansätze zur Integrität resp. Authentizität
  - Ab ca. 1970: Erster breiter ziviler Einsatz. ***Aufgabe 2.2*** Was war dieser erste zivile Einsatz?
  - 1974: Definition des Data Encryption Standard (DES) durch NIST in USA.
  - 1976: Diffie-Hellman: Beginn der Public-Key Kryptographie (Beginn breiter ziviler Anwendungen).
  - 1978: Digitales Unterschriften Verfahren RSA von Rivest-Shamir-Adleman.
  - Elektronisches Geld (Chaum, ...)
  - Heute:
    - Zivile Anwendungen dominieren.
    - Bedarf/Markt für Informationssicherheit wächst rasant.
    - Forschung: jährlich neue aufregende Resultate.
    - Das klassische Verschlüsseln ist nur noch ein Teil der modernen Kryptographie.

Alte versus moderne Betrachtung

Eine von Prof. Dr. U. Maurer, ETH Zürich präsentierte Gegenüberstellung von einer alten Sichtweise der Kryptologie und einer aktuellen.

Old art	→	New science
secrecy	→	wide range of applications
encryption	→	cryptographic protocols
bilateral secret keys	→	public keys
military applications	→	core technology within IT
heuristic (in)security	→	definitions and (some) proofs
often broken	→	often appears unbreakable

Diese Gegenüberstellung kann man sehr wohl erweitern, z.B. …

Schlüsselgrösse	→	Sichere Implementation
Brute Force Attacken	→	time-memory Attacken/Side Channel Attacken usw.
Leistungssteigerung (Gesetz von Moore)	→	Quantencomputer

Und weitere Aspekte.

Einsatz von kryptographischen Verfahren

In unserer vernetzten Welt ist dieser Einsatz je länger je nötiger …



Beispiel 2.1: An dieser Stelle eine Zahl.
Gemäss der Sendung „Einstein“ vom 14. Okt. 21, gab es per Ende 2020 30 Milliarden $(= 3 \cdot 10^{10})$ Smart Devices, die am Internet der Dinge (IoT = Internet of Things) angeschlossen waren. „Jeder mit jedem“ bedeutet also $\approx 10^{20}$ symmetrische Schlüssel.

Einsatz von kryptographischen Verfahren

In unserer vernetzten Welt ist dieser Einsatz je länger je nötig …

… das ist bestimmt unbestritten und wird kaum bezweifelt. Nur das ist leichter gesagt (und gefordert) als getan. So vielfältig wie es die Geräte sind, so vielfältig sind die (offenen) Fragen. Einige will ich hier aufführen:

- Was sollen die Geräte können (Verschlüsseln, Integritätsschutz, Benutzer- resp. Instanzauthentisierung usw.)?
- Was sollen sie für ein Key Management haben?
- Wer soll die Schlüssel erzeugen, laden, verwalten und ggf. wieder herstellen?
- Wo und wie sollen die kryptographischen Algorithmen implementiert sein? In HW (vorzugsweise in einem tamper proof Kryptochip)? In SW? Wie gut geschützt sind die Schlüssel?
- Usw. usw.

➢ So viele und vielfältige Fragen können kaum in einer allgemeinen Weise beantwortet werden – geschweige denn in einem Einführungsmodul in Kryptologie.

Dass kryptographischen Verfahren …

… benutzt werden (müssen), steht ausser Frage.



Und wer es nicht glaubt …

… wird es früher oder später erfahren (müssen).

ANDY GREENBERG SECURITY 07.21.15 06:00 AM

HACKERS REMOTELY KILL A JEEP ON THE HIGHWAY—WITH ME IN IT

ANDY GREENBERG SECURITY 07.24.15 12:30 PM

AFTER JEEP HACK, CHRYSLER RECALLS 1.4M VEHICLES FOR BUG FIX



Abgrenzung zur Kryptographie I

Codierung = Kodierung ≠ Verschlüsselung

Die wichtigsten Unterschiede sind:

- Bei einer Codierung wird kein Schlüssel verwendet wird.
- Damit wird bei einer Codierung ein bestimmtes Zeichen immer in die gleiche Codierung umgewandelt → also eine statische Zuordnung.

Beispiel 2.2:

Wir betrachten das Wort „Hallo“ in der ASCII-Codierung (von 000, …, 127), binär und in HEX.

	H	a	l	l	o
ASCII	072	097	108	108	111
Binär	0100 1000	0110 0001	0110 1100	0110 1100	0110 1111
HEX	48	61	6C	6C	6F

ASCII = American Standard Code for Information Interchange

Wichtig:

In der (symmetrischen) Kryptographie werden i.d.R. Klartext, Chiffretext und Schlüssel in HEX dargestellt.

Unterschied Kodierung und Verschlüsselung

Mit der Betrachtung der Caesar-Chiffre (cf. Kap. 2.2.1) aus Sicht der Mathematik soll der Unterschied zwischen Codierung und Verschlüsselung gezeigt werden.

Die Verschlüsselungsfunktion der Caesar-Chiffre in 3 Schritten:

(1) **Codierung K:** Die Buchstaben auf die Zahlen abbilden

$$K: \{A, B, \dots, Z\} \to \{0, 1, \dots, 25\}, \text{ wobei } \{A\} \mapsto \{0\}, \{B\} \mapsto \{1\}, \dots, \{Z\} \mapsto \{25\}$$

(2) **Verschlüsselung V:** Die eigentliche Verschlüsselung

$$V: \{0, 1, \dots, 25\} \to \{0, 1, \dots, 25\}, \text{ mit } m \mapsto c \coloneqq (m + r)\ mod\ 26$$

(3) **Decodierung D:** Die Zahlen auf die Buchstaben abbilden

$$D: \{0, 1, \dots, 25\} \to \{A, B, \dots, Z\}, \text{ wobei } \{0\} \mapsto \{A\}, \{1\} \mapsto \{B\}, \dots, \{25\} \mapsto \{Z\}$$

Beispiel 2.3:

Die zusammengesetzte Abbildung (kodieren, **verschlüsseln**, dekodieren) mit der eigentlichen Caesar-Verschlüsselung, d.h. mit r = **3**:

Wir verschlüsseln A nach D:

$$(D \circ V \circ K)(\boldsymbol{A}) = D\left(V\left(K(\boldsymbol{A})\right)\right) = D\left(V(0)\right) = D\left((\mathbf{0} + \mathbf{3})\ mod\ 26\right) = D(3) = \boldsymbol{D}$$

Aufgabe 2.3

a) Beschreiben Sie die Entschlüsselung in der gleichen Art und Weise.

b) Formulieren Sie die allgemeine Entschlüsselungsformel für ein beliebiges c und r.

c) Beschreiben Sie die Ver- und Entschlüsselung des Buchstabens T mit r = 15 in der gleichen Art und Weise. Benutzen Sie dazu die Kodierungstabelle in der nächsten Folie.

d) Kontrollieren Sie, ob Sie T richtig verschlüsselt haben mit der Caesar-Tabelle in der nächsten Folie.

Kodierungs- & Verschlüsselungstabelle

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

r	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
3	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
4	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
5	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
6	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
7	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
8	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
9	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
10	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
11	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
12	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
13	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
14	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
15	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
16	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
17	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
18	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
19	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
20	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
21	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
22	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
23	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
24	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
25	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
26	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Abgrenzung zur Kryptographie II

Steganographie ≠ Verschlüsselung

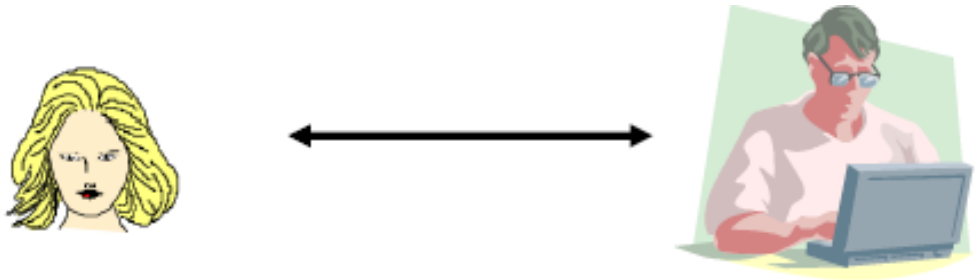
- Die zu übermittelnde Nachricht wird nur überdeckt.
- Das Bild links ohne überdeckte Nachricht; das Bild rechts beinhaltet die ersten 10 Kapitel von Nabokovs ***Lolita***



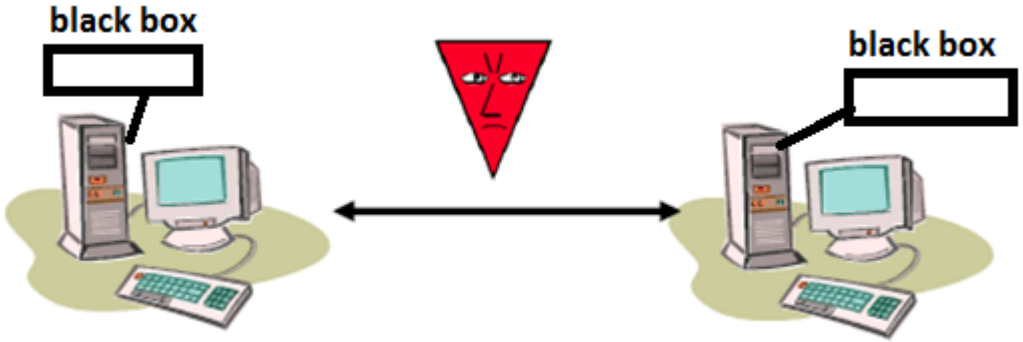


Das klassische Kryptomodell

Wer zum Teufel ist Alice und Bob? Resp. die Darstellung des klassischen Modells.



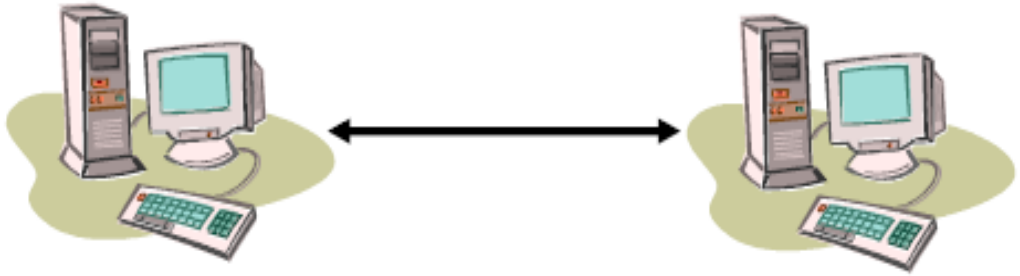
Die Angreiferin Eve im klassischen Modell!



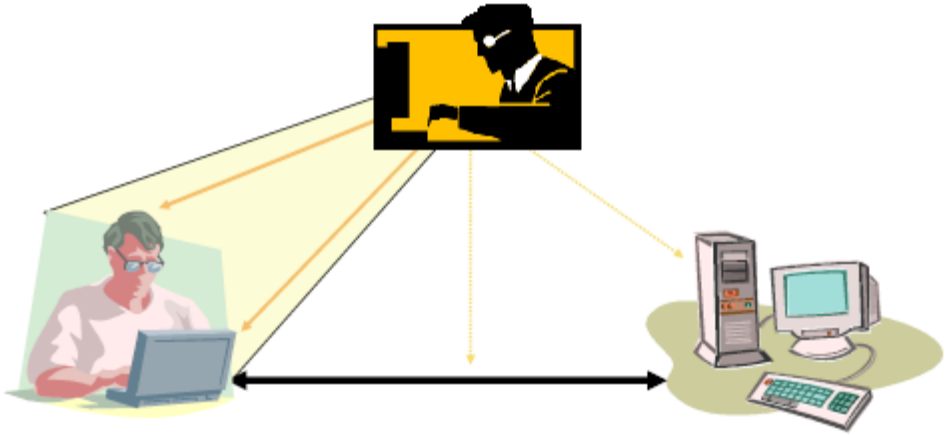
Keywords zum klassischen Kryptomodel

- Die Attacken geschehen auf dem Kommunikationskanal.
- Die kryptographischen Operationen (Verschlüsselung, MAC-Berechnung usw.) geschehen in einer tamper proof „black box“ wie Sicherheitsmodul oder Chipkarte.
- Schutz vornehmlich basierend auf der (mathematischen) Stärke der Algorithmen und der Schlüsselgrösse.

Vereinfachtes Modell „Embedded Security“



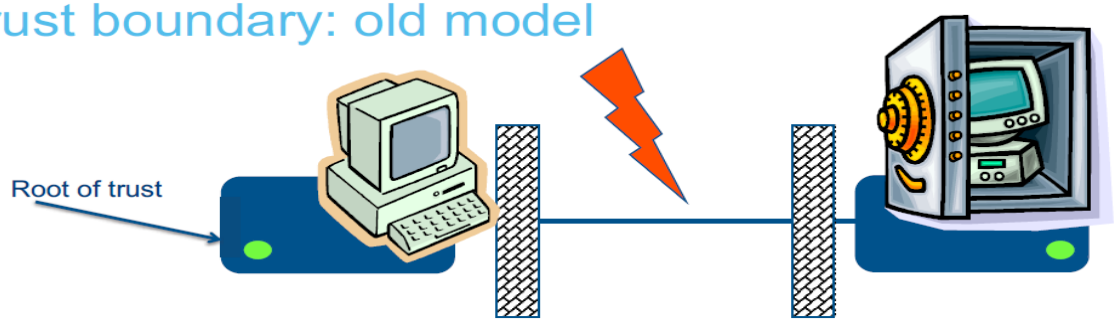
Der Angreifer im Modell kann überall sein und überall angreifen!



- Die Attacken können überall geschehen.
- Die kryptographischen Operationen (Verschlüsselung, MAC-Berechnung usw.) geschehen in einer „grey box“ (z.B. geschützte Software).
- Neben der math. Stärke der Algorithmen und der Schlüsselgrösse, ist die richtige Wahl der Protokolle und eine sichere Implementation wichtig.

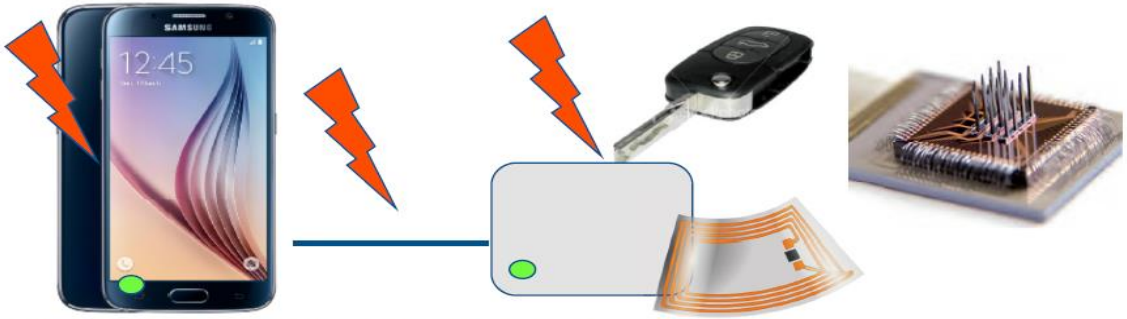
Sichtweise von Ingrid Verbauwhede, Leuven, BE

Trust boundary: old model



Old Model (simplified view):
-Attack on channel *between* communicating parties
-Encryption and cryptographic operations in *black* boxes
-Protection by strong mathematic algorithms and protocols

Trust Boundaries – Current model

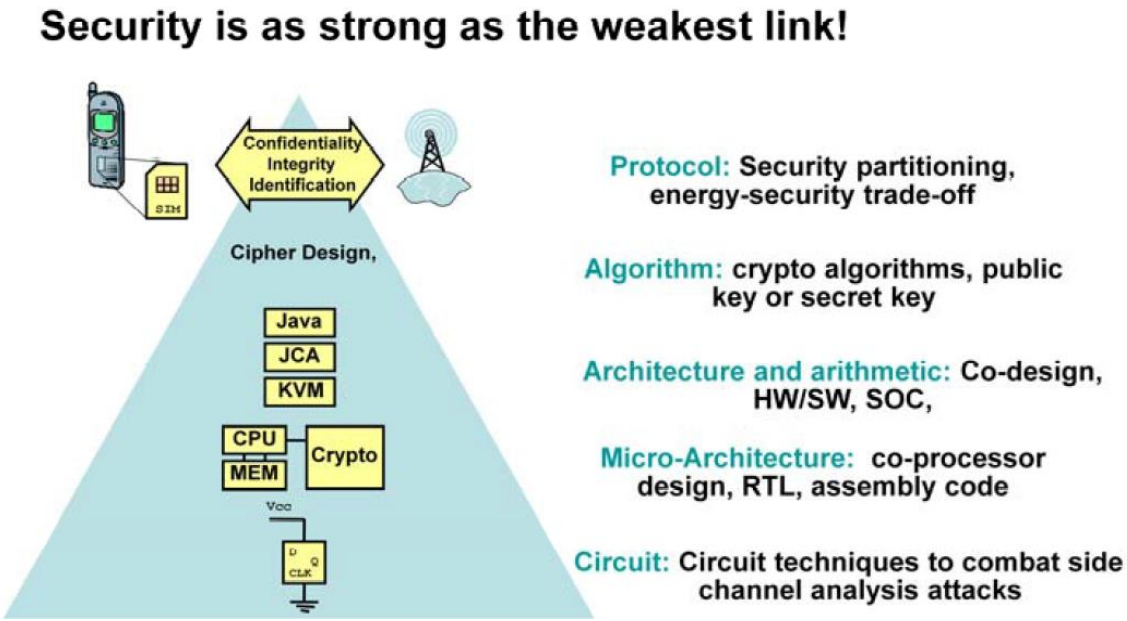


Current Attack Model (also simplified view):
-Attack channel *and* endpoints
-Encryption and cryptographic operations in **gray** boxes
-Protection by strong mathematic algorithms and protocols
-Protection by secure implementation

Need secure implementations not only algorithms

Eigenschaften von Kryptoimplementationen

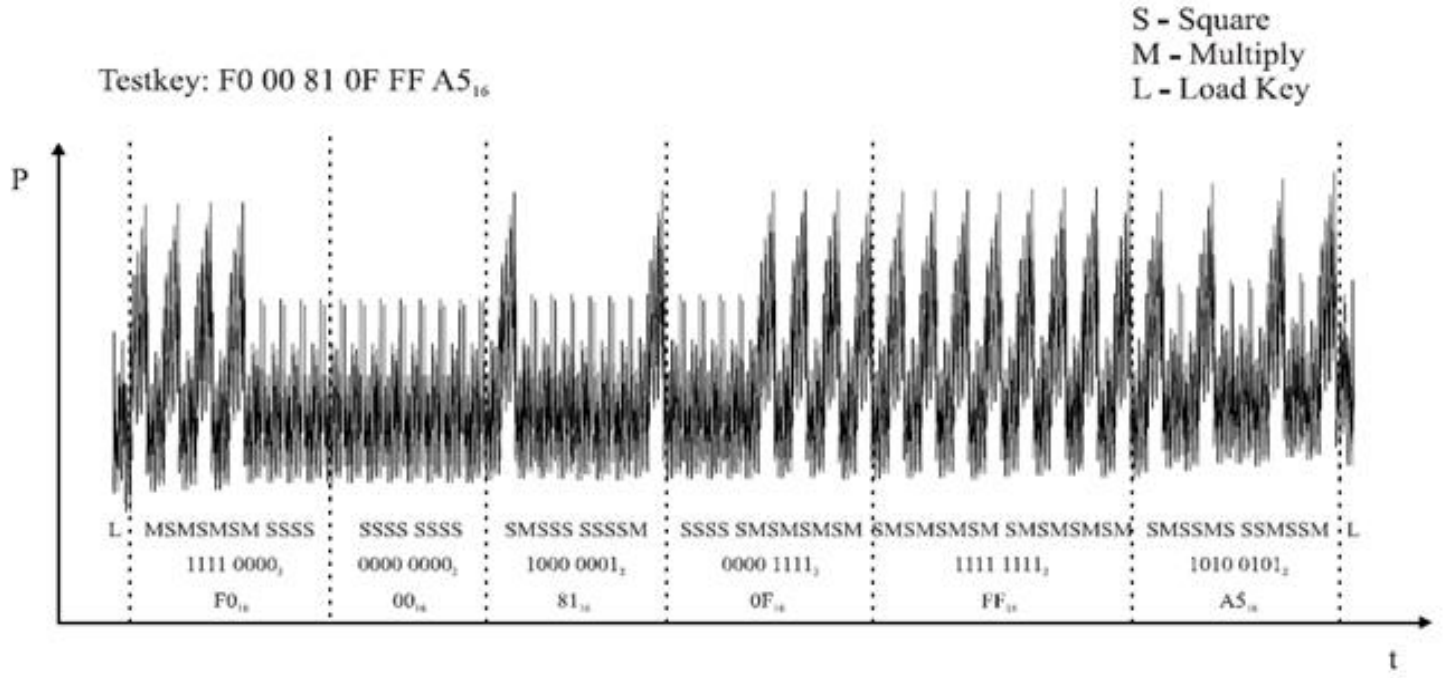
- Vertrauenswürdig (***sicher***)
- Weder in der Entwicklung noch im Betrieb etwas kosten (***billig***)
- wenig Strom und andere Ressourcen brauchen (***effektiv***)
- und natürlich sehr schnell sein (***effizient***).
- Das schwächste Glied ist entscheidend: ***Beispiel:*** Falsche resp. unsichere Wahl wie math. Operationen ausgeführt werden, können das System schwächen: Siehe dazu sog. Side Channel Analysis Attacken.



Fazit: ***Neben starken Algorithmen braucht es auch sichere Implementationen!***

Beispiel 2.4: Side Channel Attacke

- Beim RSA werden im Wesentlichen Multiplikationen und Quadraturen gemacht.
- Sei $(1001101111)_2$ ein Schlüssel, dann muss pro „1“ eine Multiplikation und eine Quadratur und pro „0“ eine Quadratur gemacht werden.
- Diese Operationen brauchen aber unterschiedliche elektrische Leistung. Mit einer SPA (Simple Power Analysis) – also einem bestimmten Typ von Side Channel Attacke – kann der Schlüssel bestimmt werden.
- Dies wird erst mit entsprechenden Gegenmassnahmen verhindert.



Side Channel Attacke? → Nichts Neues!!





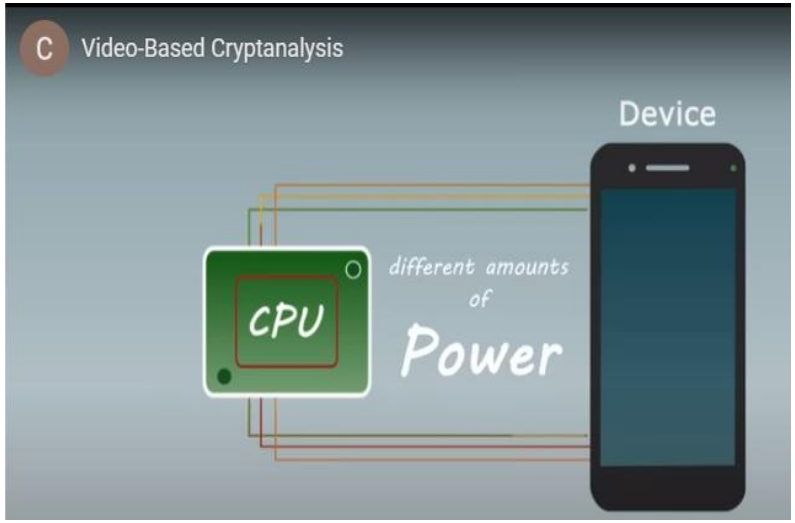
Side Channel Attacke & doch immer wieder neu!

Video-Based Cryptanalysis (*)

Geheime Keys von nicht kompromittierten Geräten bestimmen, indem Videomaterial der Power-LED verwendet wurde, das von kommerziellen Videokameras erhalten wurde.

Beschreibung und viele Videos dazu in: https://www.nassiben.com/video-based-crypta

(*) Details sind ***nicht*** Prüfungsstoff!!



Abgrenzung in unserem Modul

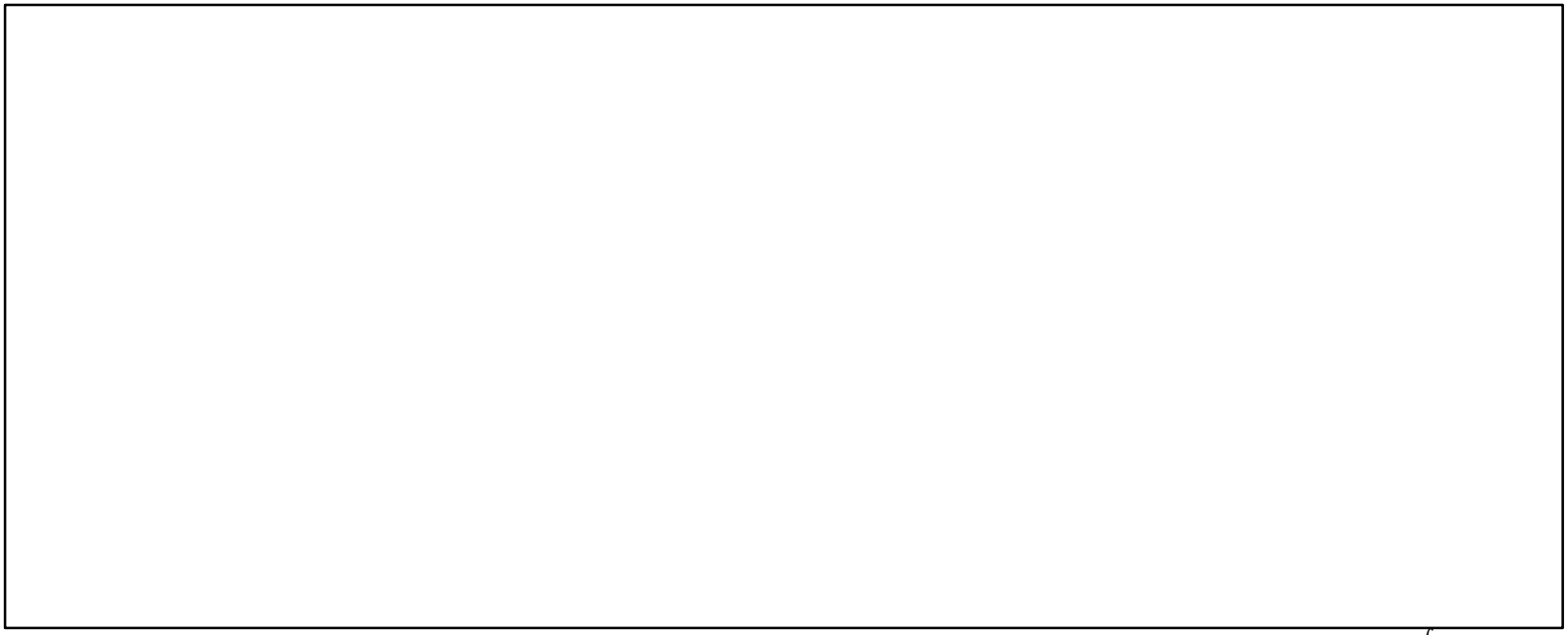
- Wir betrachten in diesem Modul vornehmlich das klassische Model zum Schutz eines Kommunikationskanals mittels kryptographischen Methoden.



- Ausserhalb des klassischen Modells betrachten wir zusätzlich Folgendes:
  - Non repudiation of origin und receipt (Alice resp. Bob sind die Angreifer)
  - Sowie Ansätze zur Benutzerauthentisierung (Sichere Protokolle kommen nun zum Zuge; dies aber erst in KRYPTOE.)

Das Kryptopuzzle (ohne Benutzerauthentizität) bauen wir in der Präsenz 1 anhand der Kap. 4 & 6 sukzessive auf.

Ein grosser Teil unserer Überlegungen in der Präsenz 1 werden wir anhand des Krypto-Puzzles (ohne Benutzerauthentizität) machen. Im JS Skript ist das als Aufgabe 2.6 aufgeführt. In der Vorbereitung müssen Sie mit ***dieser Aufgabe 2.6 im JS Skript, resp. dem Kryptopuzzle nichts machen!*** Sie müssen nur wissen, dass wir dann mit diesem Puzzle arbeiten werden. Das Resultat, resp. die Lösung ist auf der nächsten Folie schon vorneweg genommen.



Resultat: Das 2-teilige Kryptopuzzle als Übersicht

Symmetrisch
(Abhören verhindern)

Algorithmen:
3DES, AES usw. in verschiedenen Modi

Symmetrisch
(Insertion verhindern/ Integrität gewähren)

Algorithmen:
MAC/MIC (AES in speziellen Modi)
HMAC z.B. mit SHA-3

Vertraulichkeit, Geheimhaltung	**Daten-Authentizität/ Integrität**
Mechanismus: **Verschlüsselung**	Mechanismus: **Anhängen eines „Authentisierwertes“**

Asymmetrisch
(Abhören verhindern)
Algorithmen: RSA, Ellip. Kurven u.a.

Vorteil: Vereinfachung des Key-Managements

Verschlüsseln mit dem Public Key des Empfängers
Entschlüsseln mit dem Privat Key des Empfängers

Asymmetrisch
(Insertion verhindern/ Integrität gewähren/ Non repudiation of origin ⇨ digitale Signatur)
Algorithmen: RSA, ECC, DSA u.a. ⇨ es gibt auch reine Signierer (z.B. DSA), welche nicht verschlüsseln können. Solche reinen Signierer heissen Signaturalgorithmen ohne message recovery.

Vorteil: Vereinfachung des Key-Managements

Signieren mit Secret Key des Senders
Verifizieren mit Public Key des Senders

Wichtig:

- Die Integrität ist eine Teilmenge der Authentizität.
- Mit Verschlüsselung alleine kann keine absolute Integrität/Authentizität erreicht werden.
- MAC bietet lediglich Integrität, jedoch keine Authentizität.
- Die Benutzerauthentizität (Authentisierprotokolle) ist in diesem Diagramm nicht enthalten.

Aufgabe 2.4 = Test Kap. 2

Aussage	Richtig oder falsch?	Begründung
Die Begriffe Kryptologie und Kryptographie sind gleichbedeutend.	☐ richtig ☐ falsch	
Ein wesentlicher Punkt an der Public Key Kryptographie ist, dass der geheime Teil nur einer Stelle bekannt ist.	☐ richtig ☐ falsch	
Die Begriffe Public Key Kryptographie und asymmetrische Kryptographie sind gleichbedeutend.	☐ richtig ☐ falsch	
Bei der symmetrischen Kryptographie gibt es einen Private und einen Public Key.	☐ richtig ☐ falsch	
Im Begriff Kryptographie steckt das Wort „Krypto“ = „Geld“, daher versteht man heute und „Krypto“ sofort Bitcoin oder Ähnliches.	☐ richtig ☐ falsch	
Die Kryptographie beschäftigt sich nur mit der Verschlüsselung.	☐ richtig ☐ falsch	
Bei der asymmetrischen Kryptographie braucht es ungefähr n^2 Schlüssel bei n Teilnehmern.	☐ richtig ☐ falsch	
Die Übersichtszeichnungen zur Kryptologie sind nicht einheitlich.	☐ richtig ☐ falsch	
Die ersten Verschlüsselungen wurden schon in der Antike gemacht.	☐ richtig ☐ falsch	
Bis in 1970’er Jahre wurde fast ausschliesslich verschlüsselt.	☐ richtig ☐ falsch	

Aufgabe 2.4, Fort. = Test Kap. 2

Aussage	Richtig oder falsch?	Begründung
Die Mathematik zur asymmetrischen Kryptographie wurde ca. 1976 erfunden.	☐ richtig ☐ falsch	
Z.Z. gibt es keine neuen Entwicklungen mehr zur Kryptographie.	☐ richtig ☐ falsch	
Kryptographische Verfahren sind oder werden in Zukunft auch in alltäglichen Geräten eingebaut werden.	☐ richtig ☐ falsch	
Steganographie ist eine Art von Verschlüsselung.	☐ richtig ☐ falsch	
Codierung und Kryptographie unterscheiden sich insbesondere darin, dass eine Codierung keine Schlüssel verwendet um eine neue Zuordnung zu machen.	☐ richtig ☐ falsch	
Das Alice, Bob und Eve Modell bildet die Realität ziemlich gut ab.	☐ richtig ☐ falsch	
Ein kryptographischer Algorithmus muss resistent gegen Brute Force Attacken sein, dann ist das System sicher.	☐ richtig ☐ falsch	
Ein kryptographisch starker Algorithmus kann bei einer schlechten Implementation z.B. mittels einer Side Channel Attacke leicht gebrochen werden.	☐ richtig ☐ falsch	

Kap. 3

INFORMATIONSSICHERHEIT

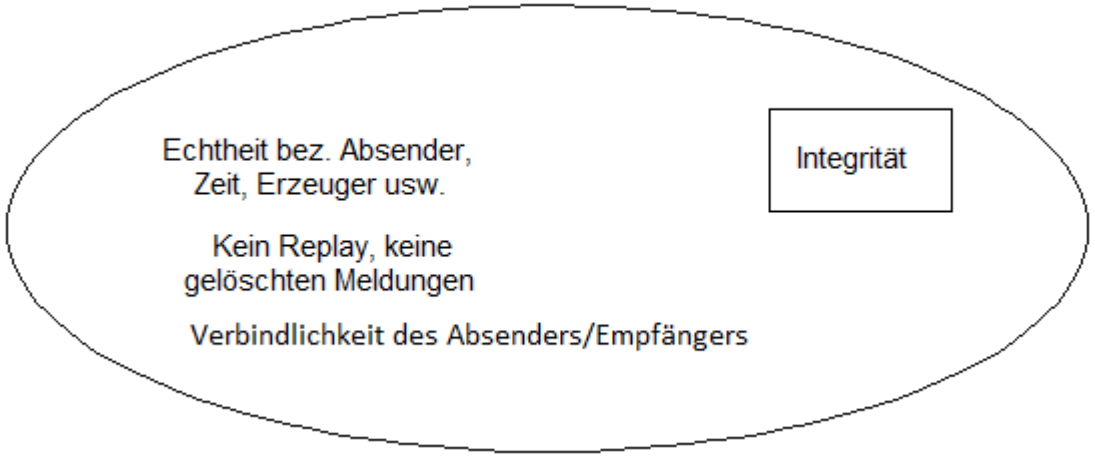
Elementare Sicherheitsanforderungen I

- Klassisch:
  - C: Vertraulichkeit / Confidentiality
  - I: Integrität / Integrity
  - A: Verfügbarkeit / Availability
- Erweitert:
  - Verbindlichkeit
  - Authentizität
  - Non Repudiation

Elementare Sicherheitsanforderungen II

Die Kryptographie kann im Wesentlichen Folgendes gewähren:

- Vertraulichkeit/Geheimhaltung
- Integrität/Authentizität, wobei Daten-Integrität als ein Teilaspekt der Daten-Authentizität betrachtet wird.



- Bei der Authentifizierung (Benutzererkennung) kommt die Benutzer-Authentisierung noch zum Tragen.
- Die Verbindlichkeit (oder Nichtabstreitbarkeit) des Senders/Empfängers zur Meldung zählen wir zur Daten-Authentizität.

Immer beide Sicherheitsanforderungen?

Aufgabe 3.1

Bestimmen Sie bei den 3 nachfolgenden Anwendungen welche der Sicherheitsanforderungen wichtig ist/sind.

Anwendung	Geheimhaltung	Daten-Authentizität /-Integrität
A) Digitales öffentliches Archiv		
B) Pay-TV, Datenübertragung (§)		
C) Elektronische Unterschrift		

(§) Beim Pay-TV sprechen wir in B) nur die Datenintegrität der übertragenen Daten an. Die Benutzerauthentizität (= Berechtigungszugang zum Pay-TV) wird in der Anwendung D) miteinbezogen.

Zwei oder drei Sicherheitsanforderungen?

Aufgabe 3.2

Dem Umstand, dass wir zwischen der Daten- und der Benutzerauthentizität unterscheiden möchten, wollen wir nun Rechnung tragen.

Füllen Sie die Tabelle aus.

Zu E) Schauen Sie das Video https://youtu.be/XCPu16cvxkA an.



Zu H) Der hochgeladene GPS-Track soll von jedermann angeschaut werden können. Z.B. Die Tracks von Biketouren oder Segel- resp. Gleitschirmflügen, wo am Ende der Saison die vier grössten Strecken zusammengezählt die Endrangliste bestimmen.

Anwendung	Geheim.	Datenauth.	Benutzerauth. (**)
D) Pay-TV inkl. Zugangsberechtigung			
E) Berechtigung zur Ampelsteuerung			
F) Bargeldbezug beim Bancomat			
G) Fernsteuerung einer (Kampf-)Drohne			
H) GPS-Track von Wettkampf hochladen			
I) Ferneinstellung v. Herzschrittmachern			
J) Neue digitale SBB-Signal Funksteuerung			

(**) Wird in [BSI_TR02], Kap. 6 auch Instanzauthentisierung bezeichnet.

Prognose: Der Anteil an kryptograph. Benutzerauthentisierungen wird stark ansteigen.

Welches sind nun die entscheidenden Fragen?

Spätestens mit dem Beispiel E) „die Verkehrsampelsteuerung“ sollte klar sein, dass der kryptographische Schutz einer Verschlüsselung in diesem Falle nichts nützt.

Wichtig:

- Diese Aussage kann i.d.R. für jede Steuerung gemacht werden, cf. I) & J)
- In gewissen Fällen – z.B. G) – macht (als an „letzter“ Stelle definierter Mechanismus) eine Verschlüsselung Sinn, prioritär ist sie aber in vielen Fällen nicht.

Was sind nun die entscheidenden, grundsätzlichen Fragen?

- Kommt das Steuerungssignal von einer Stelle, die berechtigt ist, im einen (Steuerungs-) Befehl zu erteilen?
- Ist der Empfänger des Steuerungssignals überzeugt, dass diese Information für in bestimmt ist?
- Ist das Steuerungssignal unverändert?
- Ist es zeitlich korrekt? D.h. ist es nicht ein altes, wiederholtes oder ein altes oder veraltetes, verzögertes Signal, resp. Befehl.
- Erst wenn die übermittelten Signale geheim gehalten werden müssen (z.B. Kampfdrohne), erst dann muss mit einer Verschlüsselung der Schutz gewährt werden.

Fazit:

- Die Schutzmechanismen zur Gewährung der Benutzer- und Datenauthentizität stehen offensichtlich im Vordergrund.
- Die Verschlüsselung ist ***mitnichten*** der geeignete Mechanismus zur Erfüllung dieser Schutzziele.

Prognose: *Anteil krypt. Benutzerauth. ansteigen*

Im Folgenden weitere Beispiele um die Prognose, dass der Anteil an kryptographischen Benutzerauthentisierungen stark ansteigen wird, zu untermauern.
Dabei sind diese Fragestellungen aber nicht auf Steuerungen beschränkt.
Ähnliches kann man sich mit gefälschten Einzahlungsscheinen usw. vorstellen.

Beispiel 3.1: „Neue Autos sind leicht zu knacken“.

Kommentar:

- Es ist hier wiederum offensichtlich, dass eine Verschlüsselung (analog zur Verkehrsampelsteuerung E) von vorhin) keinen Schutz bieten würde. Denn die Täter könnten den verschlüsselten Befehl zum Öffnen abfangen und missbrauchen.
- Es braucht also eine gegenseitige (zumindest einseitige) Authentisierung, bevor der Befehl zum Öffnen vom Auto ausgeführt wird.

Neue Autos sind leicht zu knacken

Neue Autos sind leicht zu knacken



Nur zehn Prozent der vom ADAC geprüften Modelle sind gegen den schlüssellosen Autoklau gesichert. ADAC

«Die meisten Autos mit einem Keyless-Schliesssystem sind deutlich leichter zu stehlen als Fahrzeuge mit normalem Funkschlüssel», warnt der ADAC, der 700 Modelle auf diese Schwachstelle getestet hat. Das ernüchternde Ergebnis: Nur knapp zehn Prozent sind in dieser Hinsicht sicher.

Täter haben leichtes Spiel

Im Detail funktionieren Keyless-Systeme so: Das Auto sendet ein niedrigfrequentes Signal (LF) für den Schlüssel aus. Ist dieser nah genug, um es empfangen zu können, sendet er den Öffnungsbefehl ultrahochfrequent (UHF) an das Fahrzeug.

Weil das Auto regelmässig sendet und der Schlüssel immer auf Empfang ist, lässt sich die Kommunikation prinzipiell jederzeit abfangen und manipulieren. Der Diebstahl ist somit für zwei Personen simpel umzusetzen. Stellt das Opfer sein Auto ab und verlässt den Parkplatz, folgt ihm einer der Kriminellen, um mit seinem Gerät das Funksignal des Schlüssels abzufangen.

Der zweite Täter geht zum Auto und betätigt den Türgriff. Das Fahrzeug versendet ein Keyless-Entry-Signal, das zum Gerät des ersten Täters weitergeleitet wird, von wo es wiederum den Schlüssel aktiviert. Dieser sendet den Öffnungscode ans Fahrzeug, der zweite Täter steigt ein und fährt los.

Diese Systeme sind sicher

Wirklich sicher sind laut ADAC nur Keyless-Systeme mit Ultra-Wide-Band-Technik (UWB). Genutzt wird diese von Jaguar/Land Rover, Genesis, Mercedes, BMW, Hyundai, Kia und vom VW-Konzern. **HOH**

Aus 20Minuten, Mo. 23. Sept. 2024, S. 15.

Prognose: Anteil krypt. Benutzerauth. ansteigen

Beispiel 3.2: „Die Pager Attacke auf Hizbollah Mitglieder“, cf. Medien 18./19. Sept. 24.
Aus Respekt gegenüber den betroffenen Personen wird bewusst auf Bilder verzichtet.

Kommentar:

- Wie oben, eine Verschlüsselung würde keinen genügenden Schutz bieten.
- Erst nach einer gegenseitigen Authentisierung dürften Befehle angenommen und ausgeführt werden. Es kann aber sein, dass in der Lieferkette die Geräte so manipuliert werden, dass das alles nichts nützt! Irgendwo gibt es Grenzen!!
- Wenn der Befehl an sich geheim bleiben und gegen Veränderung geschützt sein muss, dann müssten natürlich auch die entspr. krypt. Mech. implementiert sein.
- Seien wir uns bewusst: So eine Attacke kann auch auf von uns und entsprechend manipulierte Handys durchgeführt werden.

Beispiel 3.3:
„QR-Falle auf Parkuhren“,
Details cf. JS Skript, Kap. 3.1.5.



Prognose: *Anteil krypt. Benutzerauth. ansteigen*

Beispiel 3.4:



VBS-Hack enthüllt massive Risiken im Flugverkehr

ZÜRICH Auf der Suche nach möglichen Schwachstellen im Sicherheitssystem gelang es einem Team vom Cyber-Defense Campus des VBS, dem Cockpit eines Verkehrsflugzeugs eine falsche Warnung zu schicken. Den Piloten hätte so suggeriert werden können, dass eine Kollision bevorstehe und dass sie den Kurs ändern müssten. Nachdem das VBS diese Befunde mit den US-Luftfahrtbehörden geteilt hatte, stuften auch diese die Sicherheitslücke als potenziell schweres Risiko ein. SEITE 2

Quelle: Titelblatt 20min, 11. Feb. 2025, https://epaper.20min.ch/read/644/644/2025-02-11/1

Prognose: Anteil krypt. Benutzerauth. ansteigen

Beispiel 3.4, Fortsetzung:

Kommentar auf Seite 2 von Guillaume Michel, Leiter des Zentrums für Aviatik an der ZHAW:

Gegen das Ausschalten des TCAS-Systems von aussen gebe es Lösungen. „Verheerend ist die zweite Schwachstelle, das Senden von falschen Signalen“, so Michel.
Das Warnsystem sieht laut dem ZHAW-Experten drei Stufen vor. Auf einen Verkehrshinweis folge eine Ausweichempfehlung und dann eine Anweisung, die der Pilot befolgen sollte. „Das System weist die Piloten an, zu sinken oder zu steigen“, so Michel. In grosser Höhe müsse die Crew im Cockpit dem System blind vertrauen können. „Sieht man das andere Flugzeug als Punkt, ist es schon zu spät.“
https://epaper.20min.ch/read/644/644/2025-02-11/2



Experte Guillaume Michel äussert sich zu den Schwachstellen. Privat

Anwendung	Geheim.	Datenauth. (**)	Benutzerauth. (***)
K) VBS-Hack	(****)	X	X

(****) Ob die Anweisungen geheim sein sollen, müsste ggf. noch geklärt werden.

Element. Sicherheitsanford., Zusammenfassung

Aufgabe 3.3

Sollten Sie das Kap. 3.1 „Elementare Sicherheitsziele“ in JS Skript „Einführung in die Kryptologie“ noch nicht durchgearbeitet haben, so tun Sie das bitte noch. Dabei werden Sie feststellen, dass es verschiedene Begrifflichkeiten und Sichtweisen gibt.

Konsequenzen:

- Die Zusammenstellung von Bernd Janhke (Kap. 3.1.9 im JS Skript) finde ich bis auf das Fehlen der Verbindlichkeit des Empfängers sehr gelungen.
- Aus Gründen der Einfachheit bleibe ich bei meiner Einteilung mit drei Sicherheitszielen:
  - **Geheimhaltung**
  - **Daten-Authentizität/-Integrität**
  - **Benutzerauthentizität**

Wobei ich…

- … ***betone,*** dass Integrität ein Teilaspekt der Authentizität ist.
- … zwischen (Daten-)Authentizität und (Benutzer-)Authentizität ***unterscheide.***
- … die Verbindlichkeit (= Nichtabstreitbarkeit) in die Datenauthentizität ***integriere.***

Gegner und Attacken

Die Bedrohungen resp. Gegner kann man grob in zwei Kategorien unterteilen:

1. Unbeabsichtigte Fehler und Störungen (Rauschen auf Übertragungsleitungen, Stromausfall, Naturereignisse, Software- und Hardwarefehler, Benutzerfehler, etc.). Wir bezeichnen das oft als ***unintelligente Gegner.***

2. Bedrohungen durch ***intelligente Gegner*** oder ***Angreifer***, die bewusst versuchen, ein System an der schwächsten Stelle anzugreifen und die ihr Vorgehen auch anpassen können an sich ändernde Gegebenheiten. Diese Kategorie reicht von Hackern & Crackern über Hackerverbunde, kriminelle Organisationen, unehrliche Mitarbeitern bis hin zu (staatlichen) Geheimdiensten und Tech-Giganten.

Wir beschäftigen uns in diesem Kurs mehrheitlich mit der zweiten Bedrohungsart.

Eine unerlaubte oder eine gesetzliche erlaubte, aber vom User unerwünschte Handlung eines Gegners bezeichnen wir als ***Angriff*** oder ***Attacke***. Eine Liste von Attacken, die mit kryptographischen Methoden „bekämpft“ werden können, betrachten wir in Kapitel 6.
Es gibt aber Attacken, zu deren „Bekämpfung“ die kryptographischen Methoden nicht die geeigneten sind. Z.B.

- Denial of Service,
- Sicherheitslücken in der Software (z.B. Betriebssystemen)
- Sicherheitslücken in der Hardware (z.B. im Chip, cf. Medien Jan. 2018; es können sogar Verschlüsselungen umgangen werden!!)

Aufgabe 3.4 = Test Kap. 3

Aussage	Richtig oder falsch?	Begründung
Die übliche Einteilung CIA in der Informatiksicherheit genügt vollends auch in der Kryptographie.	☐ richtig ☐ falsch	
Die Authentizität ist ein wesentlicher Bestandteil der Integrität.	☐ richtig ☐ falsch	
Die Integrität ist ein wesentlicher Bestandteil der Authentizität.	☐ richtig ☐ falsch	
Integrität bedeutet Unversehrtheit und meint, dass eine Meldung nicht verändert wurde.	☐ richtig ☐ falsch	
Die zwei Sicherheitsziele Geheimhaltung und Authentizität sind bei allen Anwendungen wichtig.	☐ richtig ☐ falsch	
Authentisierung und Authentizität ist das gleiche.	☐ richtig ☐ falsch	
Wir unterscheiden zwischen Datenauthentizität und Benutzerauthentizität.	☐ richtig ☐ falsch	
Bei den Begrifflichkeiten gibt es in der Literatur immer wieder Unterschiede.	☐ richtig ☐ falsch	
Ein unintelligenter Gegner muss ist nicht ein dummer Mensch.	☐ richtig ☐ falsch	
In der Kryptographie möchten wir noch weitere Sicherheitsziele wie z.B. Anonymität gewähren können.	☐ richtig ☐ falsch	

LÖSUNGEN DER AUFGABEN

Aufgabe 2.1 Keine Musterlösung.

Aufgabe 2.2 Bancomaten, cf. JS Skript in der Lösung der Aufgabe 2.4 hat es mehr Details.

Aufgabe 2.3

a) Schritt 1 & 3: Sind identisch wie bei der Verschlüsselung.

Schritt 2: Die Entschlüsselung lautet: $c \mapsto m \coloneqq (c-3)\ mod\ 26$

Die zusammengesetzte Abbildung (kodieren, **entschlüsseln**, dekodieren) ist die übliche Caesar-Entschlüsselung (mit r = **3**):

Wir haben vorhin ***A*** nach ***D*** verschlüsselt, nun entschlüsseln wir ***D*** nach ***A***.

$$(D \circ E \circ K)(\mathbf{D}) = D\left(E\left(K(\mathbf{D})\right)\right) = D\left(E(\mathbf{3})\right) = D\left(E(\mathbf{3}-\mathbf{3}\ mod\ 26)\right) = D(\mathbf{0}) = \mathbf{A}$$

b) Die allg. Entschlüsselung von c mit r lautet: $c \mapsto m \coloneqq (c-r)\ mod\ 26$

c) Verschlüsselung von ***T*** mit r = **15**:

$$(D \circ V \circ K)(\mathbf{T}) = D\left(V\left(K(\mathbf{T})\right)\right) = D\left(V(\mathbf{20})\right) = D\left((\mathbf{20}+\mathbf{15})\ mod\ 26\right) = D(\mathbf{9}) = \mathbf{I}$$

Entschlüsselung von ***I*** mit r = **15**:

$$(D \circ E \circ K)(\mathbf{I}) = D\left(E\left(K(\mathbf{I})\right)\right) = D\left(E(\mathbf{9})\right) = D(E(\mathbf{9}-\mathbf{15})\ mod\ 26)$$
$$= D(E(-6)\ mod\ 26) = D(\mathbf{20}) = \mathbf{T}$$

d) Die Kontrolle anhand der Tabelle zeigt, dass ***T*** wirklich in ***I*** verschlüsselt wird.

Aufgabe 2.4 = Test Kap. 2

Aussage	Richtig oder falsch?	Begründung
Die Begriffe Kryptologie und Kryptographie sind gleichbedeutend.	☐ richtig ☑ falsch	Kryptologie ist der Oberbegriff von Kryptographie und Kryptoanalyse.
Ein wesentlicher Punkt an der Public Key Kryptographie ist, dass der geheime Teil nur einer Stelle bekannt ist.	☑ richtig ☐ falsch	
Die Begriffe Public Key Kryptographie und asymmetrische Kryptographie sind gleichbedeutend.	☑ richtig ☐ falsch	
Bei der symmetrischen Kryptographie gibt es einen Private und einen Public Key.	☐ richtig ☑ falsch	Einen Private und einen Public Key gibt es in der asymmetrischen Kryptographie.
Im Begriff Kryptographie steckt das Wort „Krypto“ = „Geld“, daher versteht man heute und „Krypto“ sofort Bitcoin oder Ähnliches.	☐ richtig ☑ falsch	„Krypto“ bedeutet „verstecken“ oder „geheim“. Heute wird aber oft „Krypto“ mit Bitcoin usw. gleichgesetzt.
Die Kryptographie beschäftigt sich nur mit der Verschlüsselung.	☐ richtig ☑ falsch	Das war bis ca. 1970 tatsächlich der Fall. Erst Simmons überlegte sich Mechanismen, um Änderungen einer Meldung zu entdecken.
Bei der asymmetrischen Kryptographie braucht es ungefähr n^2 Schlüssel bei n Teilnehmern.	☐ richtig ☑ falsch	Bei symmetrischen Verfahren wächst die Anzahl der Schlüssel quadratisch, bei asymmetrischen wächst sie linear.
Die Übersichtszeichnungen zur Kryptologie sind nicht einheitlich.	☑ richtig ☐ falsch	In den Folien und im Skript hat es 3 Versionen, „meine“, die von U. Maurer die von C. Paar
Die ersten Verschlüsselungen wurden schon in der Antike gemacht.	☑ richtig ☐ falsch	Z.B. die Skytale der Spartaner oder Cäsar.
Bis in 1970’er Jahre wurde fast ausschliesslich verschlüsselt.	☑ richtig ☐ falsch	Erst 1970 überlegte sich Simmons Mechanismen, um Änderungen einer Meldung zu entdecken.

Aufgabe 2.4 = Test Kap. 2, Fortsetzung

Aussage	Richtig oder falsch?	Begründung
Die Mathematik zur asymmetrischen Kryptographie wurde ca. 1976 erfunden.	☐ richtig ☑ falsch	Die grundlegende Mathematik geht bis Fermat und Euler zurück ins 17. Jahrhundert.
Z.Z. gibt es keine neuen Entwicklungen mehr zur Kryptographie.	☐ richtig ☑ falsch	Es gibt viele neuen Entwicklungen, z.B. neue Algorithmen, die auch beim Einsatz von Quantencomputer noch sicher sind.
Kryptographische Verfahren sind oder werden in Zukunft auch in alltäglichen Geräten eingebaut werden.	☑ richtig ☐ falsch	Das sind sie heute schon, z.B. Mobiltelefon. Das wird sich im Rahmen von IoT (Internet of Things) und Fernsteuerung von Autos noch akzentuieren.
Steganographie ist eine Art von Verschlüsselung.	☐ richtig ☑ falsch	Steganographie ist reines Verstecken ohne Schlüssel.
Codierung und Kryptographie unterscheiden sich insbesondere darin, dass eine Codierung keine Schlüssel verwendet um eine neue Zuordnung zu machen.	☑ richtig ☐ falsch	
Das Alice, Bob und Eve Modell bildet die Realität ziemlich gut ab.	☐ richtig ☑ falsch	Obwohl wir in der Vorlesung vornehmlich mit diesem Model arbeiten werden, bildet es die reale (Angriffs-)Welt nicht wirklich gut ab.
Ein kryptographischer Algorithmus muss resistent gegen Brute Force Attacken sein, dann ist das System sicher.	☐ richtig ☑ falsch	Eine sichere Implementation ist ebenso notwendig. Sicher gegen Brute Force ist eh nur eine notwendige, nicht aber hinreichende Bedingung an ein starkes Kryptosystem.
Ein kryptographisch starker Algorithmus kann bei einer schlechten Implementation z.B. mittels einer Side Channel Attacke leicht gebrochen werden.	☑ richtig ☐ falsch	

Aufgabe 3.1

Anwendung	Geheimhaltung	Daten-Authentizität/-Integrität
A) Digitales öffentliches Archiv		X
B) Pay-TV (§)	X	
C) Elektronische Unterschrift		X

Aufgabe 3.2

Anwendung	Geheim.	Datenauth. (**)	Benutzerauth. (***)
D) Pay-TV inkl. Zugangsberechtigung	X		X (wahrscheinlich nur einseitig B.auth.)
E) Berechtigung zur Ampelsteuerung			X
F) Bargeldbezug beim Bancomat	X	X	X
G) Fernsteuerung einer (Kampf-)Drohne	(*)	X	X
H) GPS-Track von Wettkampf hochladen		X	X
I) Ferneinstellung v. Herzschrittmachern	(****)	X	X
J) Neue digitale SBB-Signal Funksteuerung	(*****)	X	X

(*) Im militärischen Einsatz ev. Geheimhaltung, im konkreten Fall müsste untersucht werden, ob abgehörte Informationen wirklich nützlich sind.

(**) Nicht in allen Fällen sind sämtliche Facetten der Datenauth. gefordert.

(***) Wird in [BSI_TR02], Kap. 6 auch Instanzauthentisierung bezeichnet.

(****) Grundsätzlich sind diese Daten eher kaum sensibel, ev. ist aus Datenschutzgründen oder anderen Gründen ist Geheimhaltung nötig.

(*****) Die übertragenen Daten sind kaum sensibel, also eher keine Geheimhaltung nötig.

Aufgabe 3.3 Keine Musterlösung.

Aufgabe 3.4 = Test Kap. 3

Aussage	R. o. f.?	Begründung
Die übliche Einteilung CIA in der Informatiksicherheit genügt vollends auch in der Kryptographie.	☐ richtig ☑ falsch	Die klassische CIA ist in der Kryptographie nicht sehr dienlich, zumal I (Integrität) „nur“ ein Teilaspekt des A (Authentizität) ist.
Die Authentizität ist ein wesentlicher Bestandteil der Integrität.	☐ richtig ☑ falsch	Das nächste ist richtig.
Die Integrität ist ein wesentlicher Bestandteil der Authentizität.	☑ richtig ☐ falsch	
Integrität bedeutet Unversehrtheit und meint, dass eine Meldung nicht verändert wurde.	☑ richtig ☐ falsch	
Die zwei Sicherheitsziele Geheimhaltung und Authentizität sind bei allen Anwendungen wichtig.	☐ richtig ☑ falsch	Siehe Aufgabe 3.1
Authentisierung und Authentizität ist das gleiche.	☐ richtig ☑ falsch	Die Authentisierung ist der Mechanismus, um die Benutzerauthentizität festzustellen.
Wir unterscheiden zwischen Datenauthentizität und Benutzerauthentizität.	☑ richtig ☐ falsch	
Bei den Begrifflichkeiten gibt es in der Literatur immer wieder Unterschiede.	☑ richtig ☐ falsch	
Ein unintelligenter Gegner muss ist nicht ein dummer Mensch.	☑ richtig ☐ falsch	Ein unintelligenter Gegner kann ein zufälliges Ereignis oder Störung sein.
In der Kryptographie möchten wir noch weitere Sicherheitsziele wie z.B. Anonymität gewähren können.	☑ richtig ☐ falsch	

Quellenangaben & Danksagung

- Angaben zur Literatur und Bilder sind in diesen Folien keine gemacht worden. Im JS Skript „Einführung in die Kryptologie“, sind diese jedoch vollständig enthalten.
- Ein herzliches Dankeschön geht an Prof. Dr. Rolf Oppliger, Uni Zürich. Von ihm sind einige Bilder aus seiner Vorlesung „Sicherheit in der Informationstechnik“ entnommen.